

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 - ARRAY



NAMA : Muhammad Ervan Febriano

NIM : 109082500079

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Dasar teori dari praktikum ini adalah konsep array dalam pemrograman, yaitu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel dengan ukuran tetap (statis) selama program dijalankan. Setiap elemen dalam array dapat diakses melalui indeks yang dimulai dari 0 hingga panjang array dikurangi satu, serta jumlah elemennya dapat diketahui menggunakan fungsi bawaan seperti *len*. Selain array statis, dalam bahasa Go juga dikenal struktur data lain seperti *slice* yang bersifat dinamis dan *map* yang menggunakan pasangan kunci-nilai. Penggunaan array sangat penting dalam pengolahan data karena memungkinkan penyimpanan dan manipulasi data secara efisien, seperti menampilkan isi data, melakukan perhitungan (rata-rata, simpangan baku), serta operasi lain seperti pencarian, penghapusan, dan pembalikan elemen, termasuk untuk pengecekan pola tertentu seperti palindrom

B. Guided

1. [guided1.go]

```
package main

import "fmt"

func main() {
    // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
    // Harus tentukan ukuran [4]
    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)

    // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
    // Ukuran kosong [], bebas tambah data
    var keranjangBelanja []string

    // Menambah data pakai append
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga", "Jeruk")

    fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
    fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja)) //

    // Mengambil potongan (Slicing)
    // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
    potongan := keranjangBelanja[0:2]
    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
```

```
}  
1)
```

Output :

```
● PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervar  
ER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervar_Febriano\109082500079_Muhammad_E  
Array: [Nike Adidas Jordan]  
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]  
Jumlah data (len): 3  
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
```

2. [guided2.go]

```
package main  
  
import "fmt"  
  
func main(){  
    //deklarasi map bernama nilai dengan key string dan value integer  
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)  
  
    //menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key = Dhimas, value = 90),  
    data 2 (key = Ichya, value = 90)  
    nilai["Dhimas"] = 90  
    nilai["Ichya"] = 90  
  
    //menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan for  
    fmt.Println("Data nilai : ")  
    var nama string //variabel bantuan yang merujuk ke key  
    var grade int //variabel bantuan yang merujuk ke value  
    //perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk setiap nama (key) &  
    grade (value) didalam range map nilai, maka tampilkan nama = nilai)  
    for nama, grade = range nilai {  
        fmt.Println(nama, " = ", grade)  
    }  
  
    //operasi update (mengupdate value yang memiliki key Ichya)  
    nilai["Ichya"] = 80  
  
    //operasi searching  
    var cariNama string = "hafizh" //variabel bantuan yang menyimpan  
    data key (nama) yang akan dicari
```

```

var isiData int //vaiabel bantuan yang merujuk ke value
var ok bool //vaiabel bantuan untuk pengecekan true/false (boolean)
//mencari key (cariNama) didalam map nilai dan mengambil valuenya
(disimpan ke isiData) dan menandakan data sudah ditemukan (TRUE ke ok)
isiData, ok = nilai[cariNama]
//pengecekan apakah data sudah ditemukan
if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan hasil searching nya
(nilai cariNama = isiData)
    fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
} else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks data tidak
ditemukan
    fmt.Println("Data tidak ditemukan")
}

//operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas didalam map nilai
delete(nilai, "Dhimas")
}
1)

```

Output :

```

PS C:\Users\USER\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\16
\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\109082500079_Muhan
Data nilai :
Dhimas = 90
Ichya = 90
Data tidak ditemukan

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx , cy) dengan radius r . Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x , y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.**

Jawaban :

```

package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

```

```

type Titik struct {
    x, y int
}

type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    r      int
}

func jarak(p, q Titik) float64 {
    return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-q.y)*(p.y-q.y)))
}

func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.r)
}

func main() {
    var c1, c2 Lingkaran
    var p Titik

    fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.r)
    fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.r)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    dalam1 := didalam(c1, p)
    dalam2 := didalam(c2, p)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\USER\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano>
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\USER\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano>
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\USER\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano>
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\USER\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano>
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2

```

Penjelasan :

[Program diatas berfungsi untuk ngecek posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran. Pertama dibuat struct Titik buat nyimpen koordinat (x, y) dan Lingkaran yang punya pusat (tipe Titik) serta jari-jari. Fungsi jarak dipakai buat ngitung jarak antara dua titik pakai rumus jarak (akar dari selisih kuadrat koordinat), lalu fungsi didalam ngecek apakah titik berada di dalam lingkaran dengan cara membandingkan jarak titik ke pusat dengan jari-jari (kalau $\leq$ berarti masuk). Di main, program minta input dua lingkaran dan satu titik, lalu dicek apakah titik itu ada di dalam lingkaran 1, lingkaran 2, keduanya, atau di luar semua, dan hasilnya ditampilkan sesuai kondisi tersebut.]

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

- Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjilsaja.
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indeks ke-0 adalah genap).
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.

- e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
- f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array
- h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]int, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Println(arr)

    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%2 == 1 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%2 == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    var x int
    fmt.Scan(&x)
```

```

if x != 0 {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
}
fmt.Println()

var idx int
fmt.Scan(&idx)
if idx >= 0 && idx < len(arr) {
    arr = append(arr[:idx], arr[idx+1:]...)
}
fmt.Println(arr)

if len(arr) > 0 {
    sum := 0
    for _, v := range arr {
        sum += v
    }
    mean := float64(sum) / float64(len(arr))
    fmt.Println(mean)

    var total float64
    for _, v := range arr {
        total += math.Pow(float64(v)-mean, 2)
    }
    fmt.Println(math.Sqrt(total / float64(len(arr))))
} else {
    fmt.Println(0)
    fmt.Println(0)
}

var cari, count int
fmt.Scan(&cari)
for _, v := range arr {
    if v == cari {
        count++
    }
}
fmt.Println(count)
}

```

Output :


```

PS C:\Users\USER\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febrian
\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\109082500079_M
o"
6
2 4 6 8 10 12
[2 4 6 8 10 12]
4 8 12
2 6 10
3
2 8
2
[2 4 8 10 12]
7.2
3.7094473981982814
6
0

```

Penjelasan :

[Program diatas Berfungsi untuk ngolah data array dari input user. Pertama user masukan jumlah data n, lalu diisi ke dalam array arr. Setelah itu program nampilin isi array, lalu mencetak elemen dengan indeks ganjil dan genap secara terpisah. Selanjutnya user masukan angka x untuk nampilin elemen yang indeksinya kelipatan x (kalau $x \neq 0$). Terus ada input idx buat hapus elemen pada indeks tersebut dari array. Setelah array diperbarui, program menghitung rata-rata (mean) dari semua elemen dan juga simpangan baku (standar deviasi) pakai rumus matematika. Terakhir, user masukan nilai tertentu cari, dan program menghitung berapa kali nilai itu muncul di array.].

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga. Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja. Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan. Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini **(teks bergaris bawah adalah input/read)**

```

package main

import "fmt"

```

```

func main() {
    var klubA, klubB string
    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    var skorA, skorB int
    hasil := []string{}
    i := 1

    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d: ", i)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            hasil = append(hasil, klubA)
        } else if skorB > skorA {
            hasil = append(hasil, klubB)
        } else {
            hasil = append(hasil, "Draw")
        }

        i++
    }

    for j := 0; j < len(hasil); j++ {
        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", j+1, hasil[j])
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}

```

Output :

```

PS C:\Users\USER\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_
\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\1
o"
Klub A: Mu
Klub B: Inter
Pertandingan 1: 2 0
Pertandingan 2: 1 2
Pertandingan 3: 2 2
Pertandingan 4: 0 1
Pertandingan 5: 3 2
Pertandingan 6: 1 0
Pertandingan 7: 5 2
Pertandingan 8: 2 3
Pertandingan 9: -1 2
Hasil 1 : Mu
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : Mu
Hasil 6 : Mu
Hasil 7 : Mu
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai

```

Penjelasan :

[Program diatas berfungsi untuk mencatat hasil beberapa pertandingan antara dua klub yang diinput user. Di awal user masukan nama **Klub A** dan **Klub B**, lalu program masuk ke loop buat input skor tiap pertandingan (skorA dan skorB). Selama skornya tidak negatif, pertandingan akan terus dicatat; kalau ada skor negatif, loop berhenti (tanda selesai). Setiap hasil pertandingan disimpan ke slice hasil, di mana kalau skorA > skorB berarti Klub A menang, kalau sebaliknya Klub B menang, dan kalau sama berarti "Draw". Setelah semua input selesai, program menampilkan daftar hasil tiap pertandingan satu per satu, lalu ditutup dengan tulisan "Pertandingan selesai".]

4. Soal unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Before Modifikasi

```
package main
```

```

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var ch rune
    *n = 0

    for *n < NMAX {
        fmt.Scanf("%c", &ch)

        if ch == '\n' || ch == '\r' {
            continue
        }

        if ch == '.' {
            break
        }

        t[*n] = ch
        *n++
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int
    isiArray(&tab, &m)
    balikanArray(&tab, m)
    cetakArray(tab, m)
}

```

```
}
```

After Modifikasi

```
package main
import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
)
const NMAX int = 127
type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    reader := bufio.NewReader(os.Stdin)
    input, _ := reader.ReadString('\n')

    *n = 0
    for _, ch := range input {
        if ch != ' ' && ch != '\n' && ch != '\r' {
            t[*n] = ch
            *n++
        }
    }
}

func balikanArray(t tabel, n int) tabel {
    var hasil tabel
    for i := 0; i < n; i++ {
        hasil[i] = t[n-1-i]
    }
    return hasil
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    balik := balikanArray(t, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i] != balik[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}
```

```

}

func main() {
    var tab tabel
    var n int

    isiArray(&tab, &n)

    if palindrom(tab, n) {
        fmt.Println("true")
    } else {
        fmt.Println("false")
    }
}

```

Output :

Before:

```

● PS C:\Users\USER\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Erwan_Febriano\109082500079_Muhammad_Erwan_Febriano\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Erwan_Febriano\ded4_before.go"
S E N A N G
.
G N A N E S
● PS C:\Users\USER\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Erwan_Febriano\109082500079_Muhammad_Erwan_Febriano\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Erwan_Febriano\ded4_before.go"
K A T A K.
K A T A K

```

After :

```

● PS C:\Users\USER\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Erwan_Febriano\109082500079_Muhammad_Erwan_Febriano\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Erwan_Febriano\ded4_after.go"
K A T A K.
K A T A K
Palindrom
● PS C:\Users\USER\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Erwan_Febriano\109082500079_Muhammad_Erwan_Febriano\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Erwan_Febriano\ded4_after.go"
S E N A N G.
S E N A N G
Bukan palindrom

```

Penjelasan :

[Program di atas berfungsi untuk mengolah data karakter pakai array di Go. Yang pertama itu fokus ke array dulu, yaitu baca input karakter satu per satu sampai ketemu tanda titik (.), terus disimpan ke array dan dibalik urutannya pakai fungsi `balikanArray`, lalu hasilnya ditampilkan. Nah setelah itu baru masuk ke konsep palindrom, di mana program baca satu baris input (spasi diabaikan), terus array-nya dibalik juga, lalu dibandingkan antara yang asli sama yang hasil balikkannya kalau sama berarti `true` (palindrom), kalau beda berarti `false`. Intinya dua program ini ngajarin cara input data, simpan ke array, manipulasi (dibalik), baru dipakai buat ngecek apakah suatu kata itu palindrom atau bukan.]

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum modul 9 adalah bahwa seluruh program yang dibuat berfokus pada penerapan konsep dasar pemrograman, seperti membaca input, menyimpan data ke dalam array atau struct, serta mengolah data tersebut sesuai kebutuhan. Beberapa latihan menekankan manipulasi array seperti membalik data dan pengecekan palindrom, sementara yang lain melibatkan penggunaan struct dan perhitungan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Secara umum, praktikum ini membantu memahami alur dasar pengolahan data, yaitu input, proses, dan output, dalam berbagai bentuk kasus.